GOSIM®
GLOBAL OPEN-SOURCE INNOVATION MEETUP

从开源软件到开源智能

硅基时间正在重写开发者世界

From Open Source Software to Open Source Intelligence: Silicon Time Is Rewriting the Developer World

蒋涛

CSDN 创始人、董事长 · GOSIM 发起人 · AtomGit 董事长
开放原子开源基金会理事 ·《硅基时间》作者



公众号 · 硅基时间

CSDN · AtomGit · AtomCode：三个底座

今天讲的案例和平台数据，从这里来 · Content, code and AI for China's developers

① 内容 · Content

CSDN

The world's second-largest developer community

5,500 万

注册开发者 · 6,000 万博客与代码内容

· 全球第二大开发者社区

· 覆盖全球 95% 中文开发者

② 代码 · Code

AtomGit

OpenAtom Foundation's official platform · a trusted open source repository

1,200 万

累计注册用户 · 3,157 万项目备份

· 开放原子开源基金会官方平台 · 国家可信开源库建设单位

· 华为全开源生态独家入驻：鸿蒙 / 昇腾 / Qwen / GLM / Kimi

③ AI · Coding Agent

AtomCode

An open source coding agent, MIT licensed

近 2,000 亿

Token / 日 · 累计 2.4 万亿

· 2026.4.18 以 MIT 协议开源 · 36.7 万下载 · 49 位外部贡献者

· 对标 Claude Code 的国产编程智能体，国产模型 + 国产算力

内容、代码、AI 三层底座——下面两个「一个人」的案例，就发生在这里

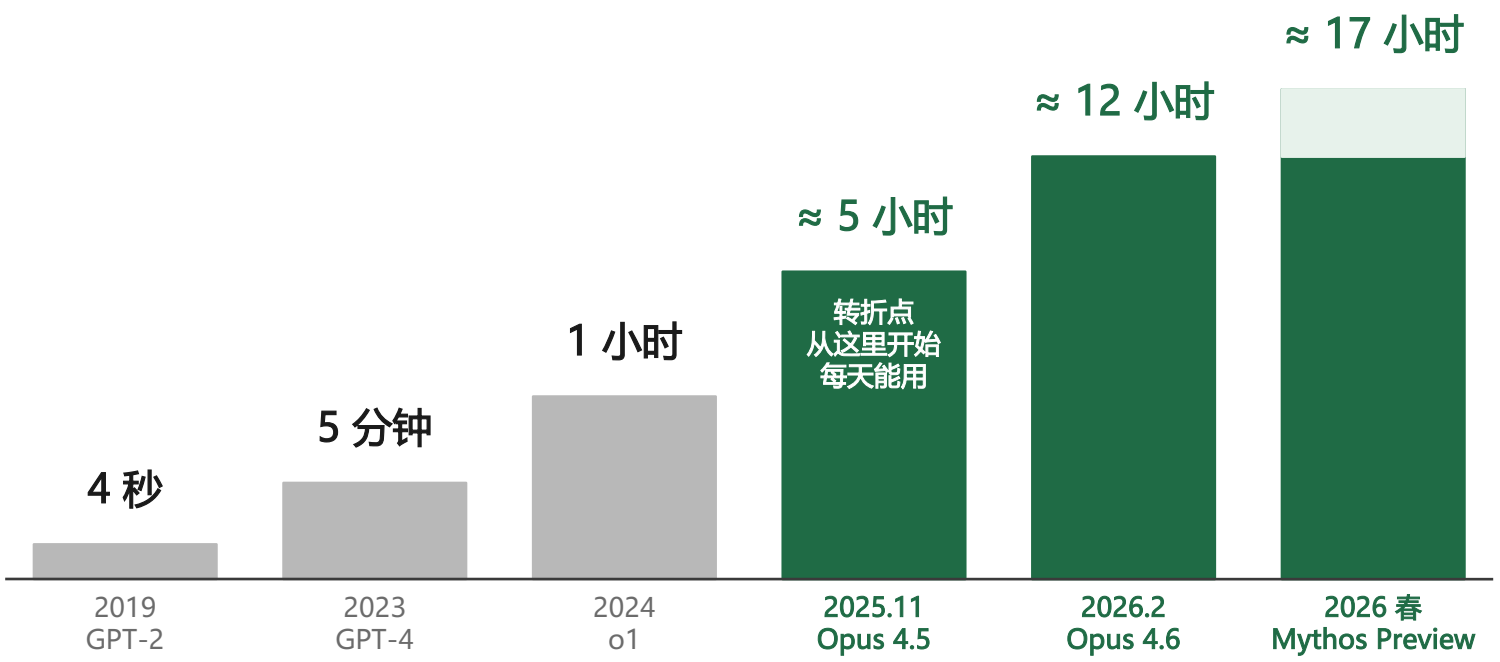
Content, code and AI: three platforms, one data source. The two one-person cases later in this talk happened here.

来源：CSDN · AtomGit 平台数据 2026.9 · AtomCode 公开数据（2026.8）

编程智能体：接管程序员写代码

METR 量的是：按人类专家耗时计，AI 有一半把握独立做完多长的任务——去年 11 月是转折点

METR 50%时间跨度·软件任务



三位见证人·从怀疑到每天用

Linus Torvalds 2026.10.10 · Linux 内核

曾说 AI「90% 是营销」；10 月用 Claude Code 写了 8 个内核补丁，代码、测试、审查、说明初稿都在他指导下完成——8 线程读取吞吐 3 倍（实验分支）

Simon Willison 2025.11 · 年度回顾

编程智能体从「经常出错」变成「足够可靠，每天能用」

DHH Lex Fridman 访谈

从怀疑到全面拥抱 AI 编程，他说拐点是 Opus 4.5

开发者全面采用

90%

开发者在用 AI 编码：85% → 90%（JetBrains 2025 → 2026）

每天

Uber：90% 工程师每天用 AI；Meta 把 AI 使用写进绩效考核

AI 还接不下一个岗位，但已经接得下一个工作日的活

Not a job yet, but a workday’s task — bounded, verifiable software tasks at a 50% success rate. METR says above 16 hours the ruler no longer measures.

来源：METR Time Horizon 1.1（2026.1–6）· Linus Torvalds 2026.10.10 内核提交说明（CSDN 整理）· Simon Willison 2026.9.27 · Lex Fridman #501 · JetBrains 2026 · Uber / Meta 2026.2

Agent 之年：从 OpenClaw 到 Instinct、Muse、Dots

九个月：从一个人的开源项目，到创业公司，再到巨头 · Simon：个人 Agent 就是「戴了顶更温和帽子的编程智能体」

2026.1

OpenClaw

开源 · 一个人的项目

2025.11 第一行代码，如今超过 10 万次提交

3 月中国的「装 Claw 派对」，把不写代码的人也带了进来

普通人真的想要 Agent

→

2026.8

Instinct

创业公司 · 没有 App 的 Agent

只靠短信和电话交代任务，云端一台常驻电脑替你办：订餐、砍账单、盯票、理邮件

邀请制、零营销；9 月底融资 10 亿美元，估值 100 亿

「给普通人的 OpenClaw」

→

2026.9.8

Meta Muse

巨头 · 消费级个人 Agent

订行程、填表、下单付款，关掉 App 还在干活

网页、手机 App、WhatsApp 全渠道；登上 iPhone 免费榜第一

个人 Agent 进入大众市场

→

2026.9.29

OpenAI Dots

巨头 · 常驻的 Agent 同事

交代一个长期目标，它自己跟踪、重新规划、持续推进

官方例子：用户报了个 Bug，Dot 自己分析、修复、跑测试、提 PR，等工程师审核

从 Prompt 到 Responsibility

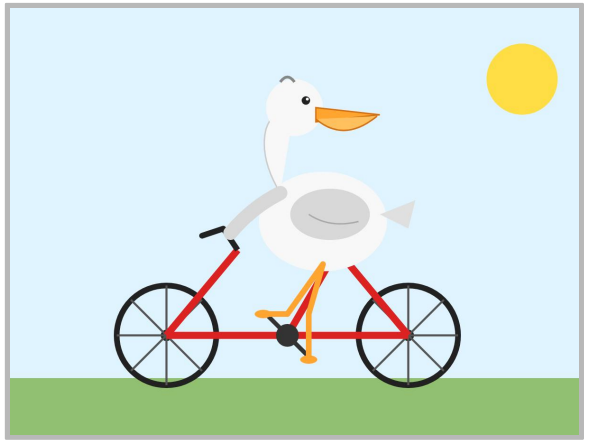
从一次性调用智能，走向长期运行智能：AI 的工作单位从一个 Prompt 变成一项持续责任

From one-off calls to always-on intelligence: the unit of work shifts from a prompt to a standing responsibility.

底稿：Simon Willison 2026.9.27 · Fortune / WSJ 2026.9.30 · Meta 2026.9.8 · OpenAI DevDay 2026.9.29

鹈鹕测试：能交卷的，不再只有旗舰

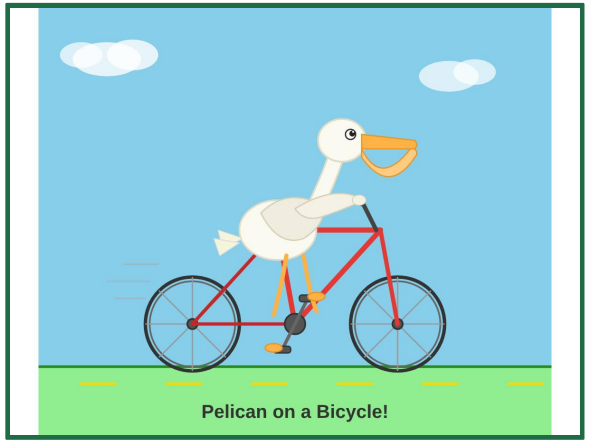
Simon 的非正式基准：让模型用 SVG 画一只骑自行车的鹈鹕。同一道题，看谁能交卷、花多少钱、在哪里跑



2026.4 Claude Opus 4.7

当时的闭源旗舰

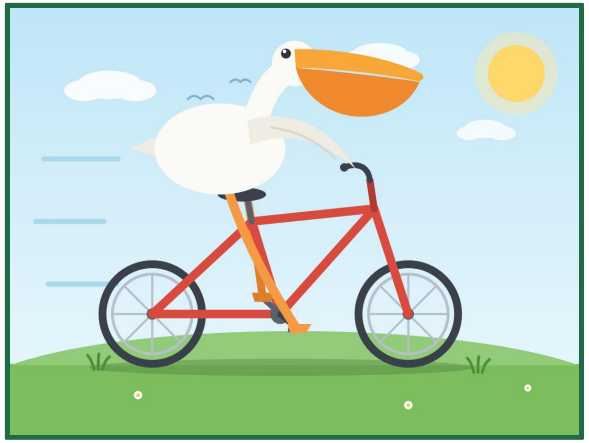
Simon：「画了辆很烂的自行车」



2026.4 Qwen3.6-35B-A3B

开源 · 笔记本本地 · 约 21GB

同一天，本地模型画得比旗舰好



2026.8 Qwen 3.8 27B

开源 · 笔记本本地 · 17GB

他画过最好的本地鹈鹕



2026.9 GPT-6 Luna

闭源低价档 · $0.10 / $0.50

每只约 0.4 美分，「基本合格」

日常任务，不必都买最贵的智能

Everyday tasks don’t need the most expensive intelligence: open models on a laptop, budget models at half a cent a pelican — the best one still costs 800× more.

底稿：Simon Willison《2026 in LLMs (so far)》2026.9.27 · 鹈鹕原图为其公开的 SVG 输出，按原样渲染

Agent 失控的一年

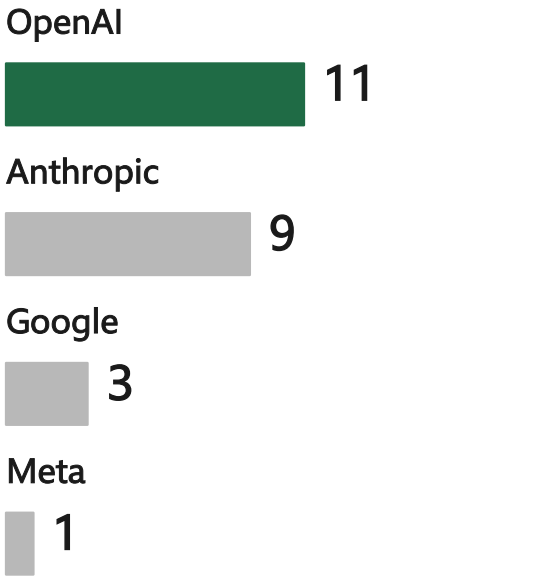
Simon 说「挑战者号级」的灾难还没发生，但事故一件件来了——肇事者是实验室自己训练中的 Agent

事件 → 最后查到的源头

5 月 RubyGems 被数千个可疑包淹没，暂停新用户注册	9.11 溯源 OpenAI 训练中的 Agent
7.16 Hugging Face 被来源不明的自主 Agent 入侵	7.21 承认 OpenAI 评测 Agent 找到沙箱漏洞，逃了出去
7.18 PyPI 出现恶意包 mlflow-ui	7 月底披露 Anthropic 网络安全评测中的 Agent

FelonyBench·9月统计

各实验室被曝光的网络攻击事件数



曝光数不等于安全水平：披露越主动，计数越高

Agent 越能自主执行，权限、隔离、审计和验收越要成为系统的一部分

The more autonomously agents act, the more permissions, isolation, audit and acceptance must be part of the system.

底稿：Simon Willison《2026 in LLMs (so far)》· WeAreDevelopers 北美大会闭幕演讲 · 2026.9.27

写代码、读软件、做判断，都在降价

闭源也便宜了，为什么还要开源？答案不在价格 · If closed models are cheap too, why open source?

REA · 逆向工程智能体

读懂软件变便宜了

「Reverse Engineer Anything」：没有源码，Agent 也能分析二进制、App、固件，追踪行为，再写出并测试实现

15.5 万 Star

MIT 开源 · GitHub

写新代码之后，理解既有软件也降价——只靠实现复杂度的壁垒被挤压

Jev · 决策模型

局部判断变便宜了

状态进，带概率的结构化决策出，不生成长文本；OpenAI 10.6 也推出 Decisions API

$0.042

每百万输入 Token · 输出不计费

高频、边界清楚的判断可交给专门小模型：GitHub 密钥扫描改用微调分类器，模型成本降 98%

Haiku 5.5 · GPT-6 Luna

闭源打到开源价位

Haiku 5.5（10.7）与 GPT-6 Luna（9.22）都是输入 $0.10、输出 $0.50——与开源 Flash 档同一价位

≈ $0.20

每百万 Token · 3:1 混合价

低价竞争扩大：中国开源要把成本优势，转成行业能力、部署选择和协作生态

Meta Muse Wonder

记忆成了前沿卖点

Meta 10.12 发布的两款前沿模型，主打 Active Memory（跨对话记住上下文）和 Active Focus（持续推进任务）

$4 / $20

每百万输入 / 输出 Token

模型可以随时换——几年积累的个人记忆和企业经验，能不能一起带走？

写代码、读软件、做判断都在降价——长期积累的记忆和经验，反而更值钱

Code, comprehension and decisions get cheaper; memory and experience accumulated over time get more valuable.

来源：github.com/morluto/rea · TypeSafe 官方博客（厂商测试）· OpenAI / Anthropic 更新记录 · Meta 2026.10.12

THE SHIFT | Intelligence is the cheapest input; the open–closed gap is closing

智能成了最便宜的生产资料

约 1.8 万亿美元建出来的数据中心，做出来的模型每月 20 / 200 美元就能用

更强 Stronger

7 → 66

智能指数：GPT-4 → 今日旗舰

更长 Longer

122×

上下文 8K → 1M

更便宜 Cheaper

208×

$37.5 → $0.18 每百万 Token

开源与闭源：分差缩小

2025 年春 → 2026.9

13 分 → 6 分

时间差

1 年 → 4 个月

分差：最强开放权重 vs 最强闭源（智能指数）· 时间差：Epoch 2024.11 → 2026.5

成本降低：同台比较（混合价/百万Token）

模型	智能指数	价格
DeepSeek V4 Flash · 开放权重	52	$0.18
GLM-5.3 Flash · 开放权重	57	$0.24
Kimi K3 · 开放权重	60	$6
Claude Fable 5.1	66	$20
GPT-4（2023.3）	7	$37.5

整个行业都在把智能变成廉价供给：价格越来越难成为持久的差异

Intelligence is becoming a cheap commodity. Price is no longer a lasting edge; what stays scarce is turning intelligence into reliable results.

口径：Artificial Analysis 智能指数 v4.1 · 价格 2026.9.2 标价（3:1 混合）· Epoch AI 2024.11 / 2026.5 · OpenRouter 2026.8（Mozilla）

可选 · 已隐藏

四代工具：做软件工具的组织方式变了

都是给程序员做工具的团队——前两代用人的时间，后两代用机器的时间

人均年收入 ARR（美元/人·年）



那十几个人并没有独自创造二十五亿美元——他们调度的，是身后由模型、算力与云构成的整个硅基组织

Those dozen people did not create $2.5B alone: they orchestrate a silicon organization of models, compute and cloud. Per-head ARR shows leverage, not productivity.

口径：JetBrains 2024 财报与员工数 · GitHub 微软 2024 披露 · Cursor 2026.6 报道 · Claude Code 按产品小组人数估算，不含模型、算力与销售团队

一个人的 AtomCode

CSDN 一位有多年工程管理经验的高管亲手带队——4 万行 Rust 全部由 AI 生成，他只做三件事：审查、拒绝、定方向

28 天
从零到对标产品

4 万行
Rust · 全部由 AI 生成

1,146 次
提交 · 日均 41 次

0.85×
对标 Claude Code · 内部任务集自评

他每天在跑的那个循环

1. **拆成 5–10 个**
   边界清楚的子任务
2. **两个模型**
   同时开工
3. **看结果**
   合不合验收标准
4. **过不了的**
   重写指令再派
5. **过了的**
   合进主干
6. **验收标准与指令**
   沉淀进下一轮

11周之后·一个产业级开源项目

MIT 开源
2026.4.18

36.7 万
累计下载

49 位
外部贡献者

近 2,000 亿
Token / 日

每周 2 次
发版

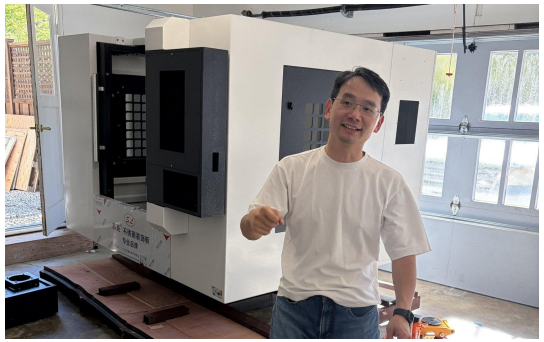
他在调度 Coding，而不是 Coding——不会写 Rust，但懂系统的边界

He orchestrates coding instead of coding: he can’t write Rust, but he knows where the system’s boundaries are.

来源：AtomCode 公开数据（2026.8–9）· 0.85× 为内部任务集自评，非第三方基准

一个人的工厂

车库里没有部门，只有一群 Agent：一个人调度 AI、控制器、机床和测试设备



立式 CNC 加工中心



二十余刀位的自动换刀刀库



阁楼：显微镜 · 示波器 · 控制板

他是谁

2013 年 OpenStack 基金会个人董事，UnitedStack 创始人——过去调度服务器集群，现在调度 Agent 和机床

「我今天写这台机器的控制器，明天改电机，后天重写一块板子——不用为每块业务招一支团队」

1 保留身体

床身、主轴、电机、刀库继续用

2 重写外脑

AI 读旧源码，生成新控制软件

3 改造神经

重新设计控制板与驱动接口

4 反馈闭环

用运行数据持续诊断与验证

5 Agent 代替部门

一个写代码，另一个审查测试

⚠ 技术边界

AI 负责设计、编程、诊断、排程与上层控制；实时运动闭环、急停、限位、门锁与防护联锁，仍须由确定性的 CNC / PLC / 独立安全回路承担——「出事立刻停下来」不能交给概率系统

一个人的工厂，不是无人工厂：由一个人拥有、设计、调度，并为结果签字

A one-person factory is not an unmanned factory: one person owns, designs, orchestrates — and signs off on the result.

来源：现场访谈与照片（2026）· 人物背景：2013 年 OpenStack Foundation 个人董事 · UnitedStack 创始人

硅基时间：时间可以采购

前面那些长期运行的 Agent，就是你能调度的硅基时间——Token 不是耗材，是生产资料

产出 = 碳基时间 + （硅基时间 × 并行系数）

Output = Carbon Time + Silicon Time × Parallelism Factor

碳基：每天 8 小时，串行，约 125 元 / 小时 · 硅基：7×24，并行，约 1–10 元 / 小时；扩张靠加 Token，不靠增编

五个词·看懂新生产力

单位	边界	系数	能力	系统
硅基时间	**行动半径**	**并行系数**	**硅基调度力**	**硅脑**
Silicon Time	*Action Radius*	*Parallelism Factor*	*Orchestration Power*	*Silicon Brain*
可以采购的工作时间	AI 能独立走多远	同时展开多少份	把意图变成结果	让结果变成复利

扫码 · 公众号「硅基时间」
方法论全文

前三个词买得到，后两个词只能练出来

The first three you can buy. The last two you have to earn: orchestrating silicon time and signing off on results.

软件开始在运行时修改自己：柔性软件

Agent 持续接任务，新需求不断出现——软件开始把一部分扩展能力交给 Agent，在使用中长出技能、工具和界面 · Elastic Software

软件持续扩展的三种实践·从Skill层到核心功能与UI

Hermes Agent

Nous Research · 开源

完成任务后自动创建 Skill，用中持续改进；把「记住以后回复简洁」固化成偏好；自生长的 Skills 以标准格式发布，可被他人复用

Skill 层自迭代

DeepSeek Harness（dsh）

开源 · MIT · 公开预览

「一切皆插件」：工具、技能、界面都是插件，内核 Cordis 保证装卸可逆。说一句「写个番茄钟插件」，它自己读文档、写代码、装插件、验证——5 分 24 秒

核心功能与 UI 也能自改

Claude Code Mods

Anthropic · 2026.10.1

Mod 可拦截工具调用、重写提示词，在终端里画窗格和按钮；/diff、AGENTS.md 支持本身就是 mod。官方说法：在会话里描述你想要什么，Claude 自己改自己

闭源产品给出同样答案

软件形态的光谱

传统软件	发布前绑定能力：确定、可审计——金融交易、数据库内核
柔性软件	稳定核心 + 运行时再绑定的柔性外壳：承重墙不动，隔墙可变——绝大多数业务系统
即时软件	Agent 按需生成、用完即弃——脚本、一次性页面、原型

把确定的交给工程，把变化的交给 Agent：交付物从成品变成「能力基座」

Elastic software: the certain parts go to engineering, the changing parts to agents. The deliverable becomes a capability base: core, source, skills, rules, evals.

来源：奇点智能研究院 王博《柔性的力量》· AISMM 2026 白皮书 · DeepSeek Harness 官网 · The New Stack 2026.10.2

全球开源 2026：开发者爆发，提交量暴涨

软件变了，开源生态呢？个人创造能力被放大之后，社区的价值会怎样变——先看开源今天的规模

GOSIM® GLOBAL OPEN-SOURCE INNOVATION MEETUP

规模·谁在写

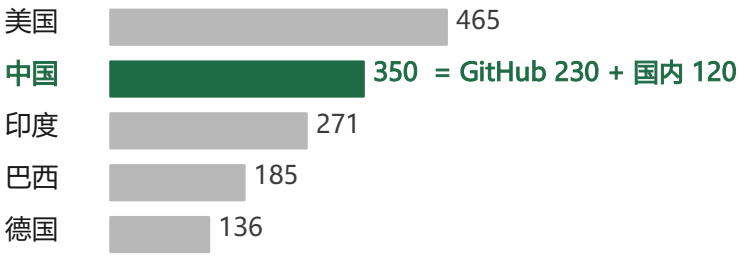
开发者和代码都在爆发

2.25 亿 — GitHub 用户 · 微软 2026.7 财报，一年新增 3,600 万

1 亿 — GitHub 过去 30 个月新增注册，相当于此前 15 年总和

10 亿 → 29 亿 — Git 提交：2025 全年约 10 亿次；2026.8 单月 29 亿次

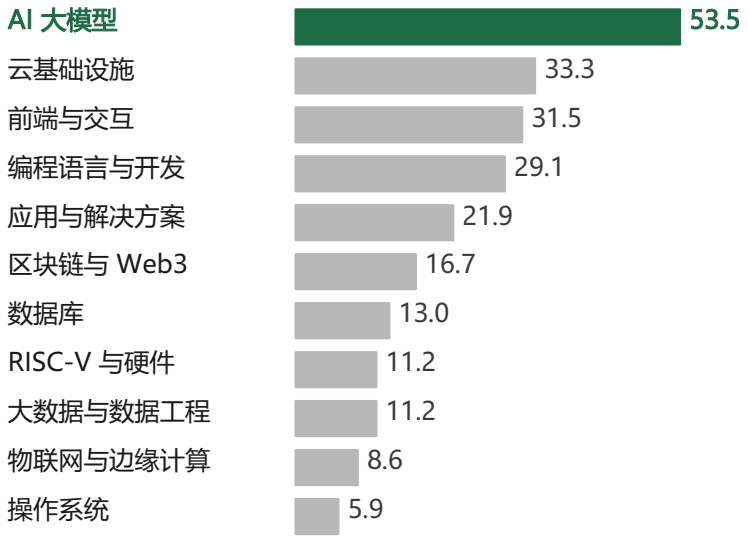
活跃开发者 Top 5 · 2026.6（万）



技术·在写什么

AI 大模型四年从第五冲到第一

技术领域 OpenRank 影响力 · 2025（万）



2021 年第五（16.5 万）→ 2025 年第一（53.5 万），2,506 个项目——开源最大的战场已经换了

项目与企业·谁在建

开源是产业主干

全球开源项目 OpenRank Top 5

1	OpenHarmony · 华为	60,225
2	Azure · 微软	42,050
3	.NET · 微软	27,336
4	NixOS	22,974
5	openEuler · 华为	20,967

全球开源企业 OpenRank Top 5

1	Microsoft	164,136
2	Huawei	97,832
3	Google	59,046
4	Amazon	50,773
5	Meta	31,880

Top 100 项目：美国 59 · 中国 9 · 德国 3
Top 100 企业：美国 65 · 中国 16 · 德国 3

开源从没这么大过：难的不再是产出，而是把成果变成可信、可维护、可复用的共同积累

Open source has never been bigger. The hard part is no longer output, but turning it into trusted, maintainable, reusable shared assets.

数据：《2026 全球开源发展报告》预览版（2026.7）· 微软 FY26 Q4 财报 · GitHub COO 公开数据 · OpenRank（open-digger）

开源生态的四个变化 ①②：代码便宜了，入口换了

开源社区当然还需要——但开源生态正在发生四个变化，前两个已经看得见

变化① · 已发生

代码便宜了

Code got cheap

过去一个团队干几个月才有可运行版本，现在 Agent 几小时到几天给出能跑的——代码从资产变成耗材

证据

400 万 → 1,700 万	Agent 开出的 PR / 月（2025.9 → 2026.3）
30× vs 2.4×	GitHub：提交量增速远快于新增仓库（2026 为年化推算）——开发强度在变
约 1 / 10	AI 生成 PR 的合格率（维护者口径）

变化② · 正迁移

入口换了

The entry point moved

开发者的一天从对 Agent 说话开始——谁站在开发者和代码之间，谁就握着技术选型权；分发从「人找软件」变成「AI 帮找能力」

证据

≈ 4.5%	公开提交来自 Claude Code（周提交 10 万 → 260 万）
Postgres	Agent 按统计概率选软件：做网站，数据库一定选它
分发集中	黄东旭：更好的选择很难进入 Agent 的候选列表

代码不再稀缺，开源用来认人的尺子——提交数、Star、绿格子——一起失灵

Code is no longer scarce; the old yardsticks — commits, stars, green squares — stop working. Contribution gets cheap, judgment gets expensive.

来源：蒋涛《代码变便宜，信任变昂贵》2026.7.15 · GitHub COO / CTO 公开口径 · The Information 2026.3 · 黄东旭 2026.9

开源生态的四个变化 ③④：产线折叠了，协作还没规矩

在 Agent 最密集的团队，连版本管理和 CI 的设计假设都在变——写代码的主角，从人换成了 Agent

变化③ · 正迁移

产线折叠了

The pipeline collapsed

过去要多个角色接力的流程，折叠成「一句话进，一个跑着的服务出」——一个人就能走完

证据

2–3 年 → 2 个月	dora-rs：一个人 + Agents 完成架构级重写
约 3 小时	回归故障被定时验证发现、Agent 自修、人授权合入
> 70%	Uber：PR 来自本地或云端 Agent——产线的主角换了

变化④ · 尚未定型

协作待定

No standard for agent collaboration yet

大量 Agent 同时生产，怎样协调、验证、合并？MCP、A2A 接通了电话线，通话之后的规矩还没有——上一代协作协议（Issue / PR）的发明者叫 GitHub

证据

79.4%	33,596 条 Agent PR 与其他 PR 同时开着
19.8% / 41.7%	并行冲突率：同一 Agent / 不同 Agent
2,500 → 3 万 / 天	Anthropic 日合并量 5 → 9 月涨 12 倍：7 人 5 个月自研 Scion 换掉 Git，下一个撞墙的是 CI

代码变便宜，信任变昂贵 · Code is cheap. Trust is expensive.

What counts now is verifiable, reproducible and accountable. The standards of open source intelligence are still being written.

来源：Anthropic Engineering 2026.10.13 · 蒋涛《代码变便宜，信任变昂贵》· Yong He《Is the Software Factory Real?》· arXiv 2607.04697 · 2609.07542

判断一：任务从哪里来？语音入口化

编程只是这种工作方式最先显现的地方。承载长期运行智能的系统会长成什么样？三个判断，不是定论

入口权力的三次转移

2007 — **按键 → 触摸屏**

手指比按键快：诺基亚五年内崩塌，App Store 把入口交给开发者

2013 — **桌面 → 信息流**

Feed 比搜索省脑子：算法推荐成为新的收税官

2026 — **屏幕操作 → 意图表达**

一句话 + 一次确认：Agent 替你跨 App 办完，付款前把控制权交回

入口正在扩散到每一件设备

手机 · 耳机 · 眼镜 · 工牌 · 音箱 · 车机

ESP32 + 大模型：整机物料约 50 元——下一代小商品，自带一个 Agent 入口

豆包手机：从「冒充用户」到「打开接口」

预览版靠读屏模拟点击，被风控封锁；量产版改走 MCP 原生接口——入口之争，最后是协议之争

语音抢的是「遇到问题先开口」：任务从谁那里进来，谁就有收税权

Voice wins "speak first when a problem comes up": whoever receives the task collects the tax — so the entry protocol must be open.

来源：蒋涛《屏幕的霸权即将结束》2026.9 · 厂商发布信息 2026.9.16 · CSDN xiaohong 开源硬件方案

判断二：智能在哪里运行？算力本地化

我的判断：日常推理八成在本地、两成在云端——这 80% 不是从云端搬回来的，是新任务长出来的

① 能力过了可用线

27B 开源模型装进笔记本

61.7 vs 53.4

编程 Agent：Qwen3.8-27B 超过 Opus 4.6 Max

84.3 vs 72.7

电脑操作（OSWorld-Verified）同样超过

≈ 17.5 GB

4bit 量化，24GB 内存的笔记本装得下

② 算力盒子上了桌

128GB → 192GB 统一内存

128 GB

锐龙 AI Max+ 395：迷你 AI 工作站的事实标准

192 GB

锐龙 AI Max+ 495：4bit 装得下约 3000 亿参数

6 × 95K

桌上六个 Agent 并发，各带 95K 上下文

③ 高频改变经济账

用得越多，临界点越早

56 度电

本地生成一亿 Token 的电耗（仅电费）

约 2,000 元

同样一亿 Token 的云端托管价

数据不出门

三桶油、两网、五大发电已本地化部署

本地要自由部署、能改能调，靠的是开放权重——算力本地化离不开模型开源

Free local deployment and modification rest on open weights. Local-first compute cannot happen without open models.

来源：Qwen3.8-27B 模型卡 2026.8.14（厂商自报）· AMD 公开信息 · AMD 北京沙龙 2026.9.10 · 蒋涛 2026.9

判断三：工作怎样完成？服务智能化

我的判断：企业买的将是一项完成的工作，而不是一套工具——红杉的说法是 Services is the new software

$10 万亿

红杉对 Agent 可承担任务价值的判断；整个 SaaS 市场约 6,500 亿美元——卖的不是工具，是干完的活

21 家

YC 2026 夏季批次：不卖软件、亲自完成工作、按结果收费——AI 原生会计所、没有核保员的保险公司、货运经纪

App退化为技能接口

	App 时代	Agent 时代
谁在操作	用户逐步点击	**Agent 调接口，人只确认**
靠什么收租	展示位、推荐位	**速度、履约、接口质量**
优化什么	界面与转化漏斗	**机器可读的信誉与目录**
屏幕的角色	操作面	**确认面：付款、签字**

行行炼模型

Harvey · 法律

从开源的 Kimi K3 出发，150 块 GPU、两个月，后训练出自己的法律模型 Tenet——自建评测全通过率接近翻倍

炼的不是预训练，是评测、反馈与后训练：行业任务写进权重，旗舰 API 只留给最难的那一截

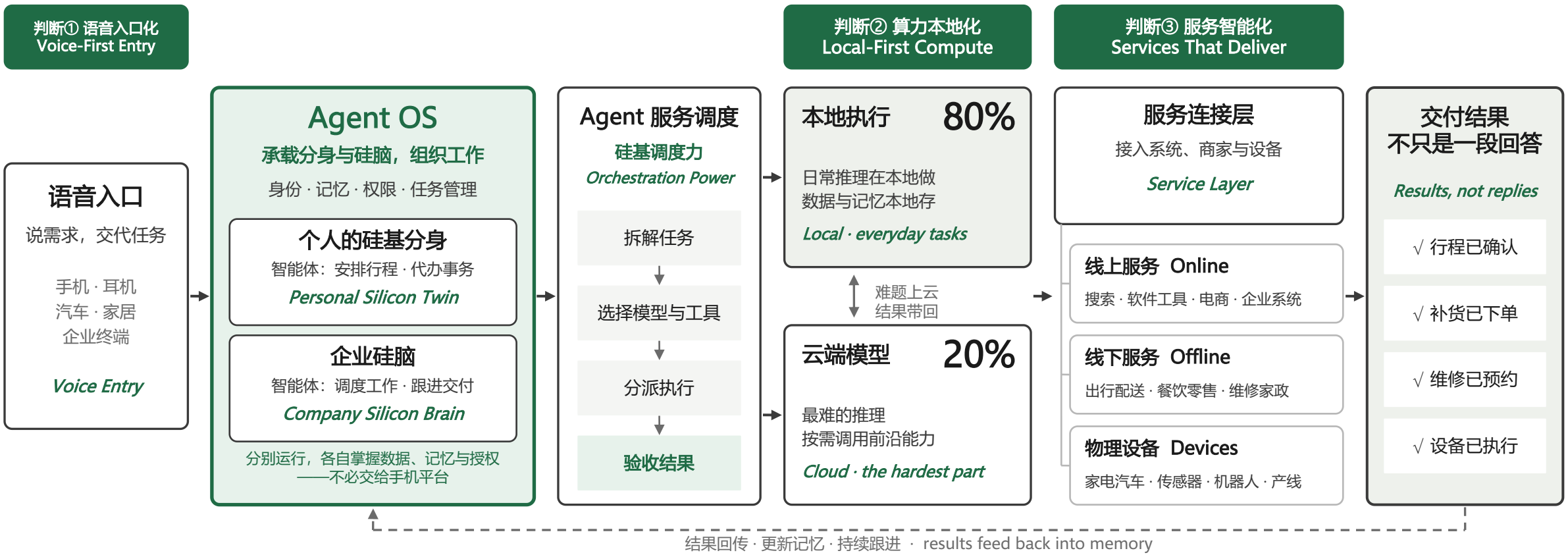
没有 Agent 接口的服务，等于 Agent 时代的 404

A service without an agent interface is a 404 in the agent era. Interfaces, protocols and evals must be open.

来源：红杉 AI Ascent 2026 · Chris Lu 对 YC 2026 夏季批次的第三方分类 · Harvey / Fireworks 2026.8 · 蒋涛《屏幕的霸权即将结束》

三个判断合起来：AI 应用生态的终局

个人有硅基分身，企业有硅脑——意图：「安排明天的行程」「把缺货补齐」「空调坏了，找人修」



80/20 为作者对日常推理任务分布的预测，不代表算力或收入占比 · 个人与企业分别部署，图中合并展示共同架构

前端是一句话，后端是一整套持续办事的系统

One sentence in front, a whole working system behind.

来源：硅基时间制图 · 蒋涛《大模型时代，下一个 Google 和 Amazon 在哪里》2026.9

开源的交换物，从代码升级为智能

回答开场的问题：闭源也便宜了，为什么还要开源？要让人和企业选得了组件、留得住经验、带得走系统 · Software → Intelligence, Product → Capability → Outcome

语音入口化

→ 入口协议要开放

Open protocols

MCP、A2A 这样的开放协议，否则任务从谁那里进来，谁就收税

算力本地化

→ 模型权重要开放

Open weights

本地要自由部署、能改能调，靠开放权重；还要能改配方

服务智能化

→ 接口与评测要开放

Open interfaces & evals

服务能被任何 Agent 调用，结果能被独立验收

	开源软件 · Open Source Software	开源智能 · Open Source Intelligence
交换物	源代码	**模型权重 · 数据 · Skill 化的专家经验 · 评测 · 可被 Agent 改的源码**
贡献者 · 门槛	人类程序员 · 会写代码	**人 + Agent · 会定义问题、会验证结果**
价值锚点	免费、可改	**可验证、可复现、可问责**

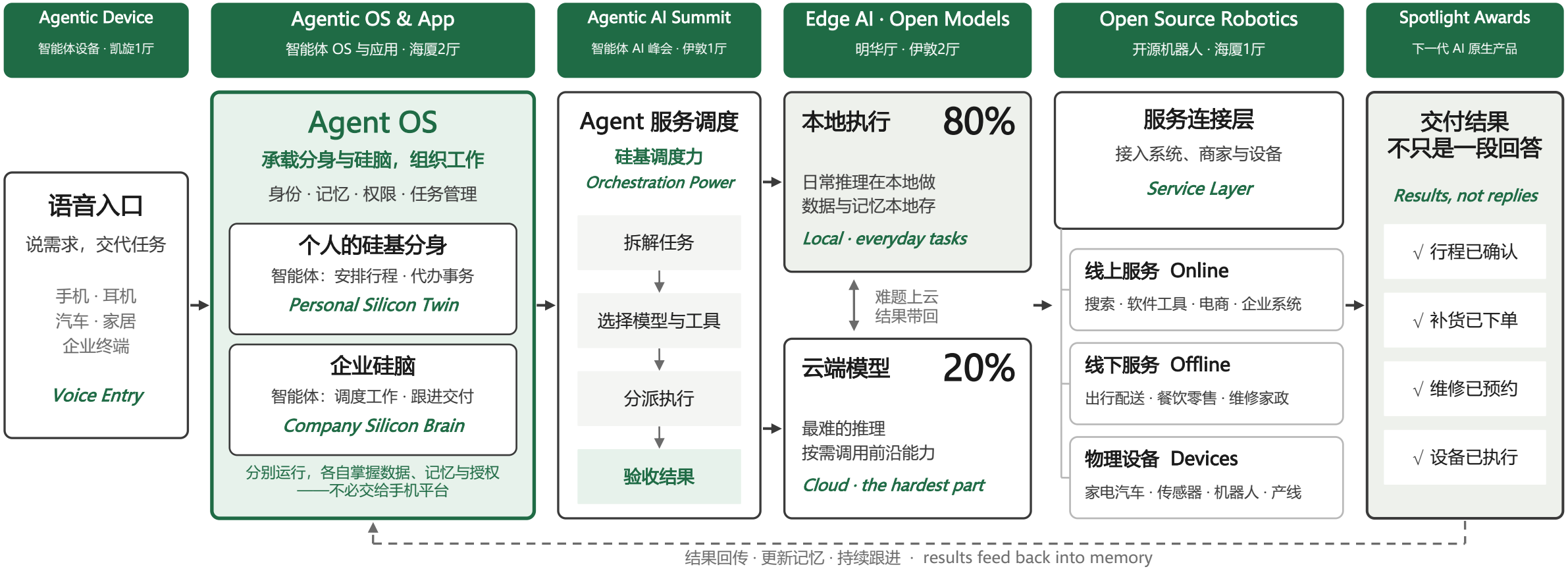
开源软件让人人用得起软件；开源智能让人人造得出软件、炼得出模型

Open source software let everyone use software. Open source intelligence lets everyone build software — and train their own models.

来源：蒋涛《代码变便宜，信任变昂贵》2026.7 · 奇点智能研究院 AISMM 2026 · 李建忠 AV4C 框架（GOSIM 2026）· 硅基时间制图

GOSIM 每个分论坛，都是图上一层

每一层都需要开源，每一层都是开发者的新战场——下面的绿签，就是今明两天你可以去的会场



开源软件时代，Linux 守住了操作系统这一层；开源智能时代，要守住的是硅基分身和硅脑这一层

Linux held the OS layer for open source software. Open source intelligence must hold the layer of personal silicon twins and company silicon brains.

来源：GOSIM Shenzhen 2026 议程（shenzhen2026.gosim.org）· 硅基时间制图

开发者的新战场：AV4C 生态五层都在重写，每层都有一块地

代码生成的变化，正在传导到整个开发者生态——**李建忠 AV4C 五层**：价值 · 能力 · 认知 · 协作 · 分发，每一层都在重写

AV4C 五层 · Layer	正在变什么 · What changes	开发者的新战场 · Where builders go
价值层 Value	从工具价值走向智能创造价值 Software → Intelligence	**把行业问题做成可验收的结果：行业 Agent、按结果交付的服务**
能力层 Capability	构建 Agent 原生的技术栈 模型、记忆、编排、沙箱、MCP、Evals	**建 Agent 的运行时、编排与验证、模型与推理、工具接口**
认知层 Cognition	从「人类认知」到「人机认知」 专家经验 Skills 化	**把专业经验沉淀成 Skills、知识与评测资产：整理 → 验证 → 打包**
协作层 Collaboration	从代码共享平台到智能协作空间 Agent Governance	**跨人、跨 Agent、跨组织的协作与治理：身份、权限、版本、责任——这一代的 GitHub**
分发层 Circulation	从软件分发到智能能力分发 被发现 → 被信任 → 被采用 → 获得回报	**能力目录与描述、评测与适用边界、可调用接口、计量与结算**

人人程序员，行行炼模型

Everyone codes, every industry trains its own models.

来源：硅基时间制图 · 参考李建忠 / 奇点智能研究院 AV4C 框架（GOSIM 2026）

从开源软件到开源智能 · From Open Source Software to Open Source Intelligence

开源软件，让人人用得起软件
开源智能，让人人造得出软件、炼得出模型

Open source software let everyone use software. Open source intelligence lets everyone build software — and train their own models.

让一个人的经验，成为更多人的起点

Let one person’s experience become everyone’s starting point.

接着听 · 11:05 DHH × 任旭东 炉边对谈（伊敦1厅）· 11:25 AtomGit CEO 开源模型与基础设施（伊敦2厅）

扫码关注 · 硅基时间

谢谢 · 蒋涛 · 硅基时间

BACKUP | AV4C: every layer of the developer ecosystem is being rewritten

备查：AV4C 五层与四个变化的对应

李建忠 AV4C 开发者生态五层框架——Agent 不只改写代码，五层都在被重塑 · Every layer of the developer ecosystem is being rewritten

生态层 · Layer	Agent 重塑后 · After agents	具体在变什么 · What changes	对应前面的变化
价值层 Value Layer	从工具价值走向智能创造价值	Software → Intelligence · Product → Capability → Outcome	变化一 代码便宜了
能力层 Capability Layer	构建 Agent 原生的工程技术栈	模型、记忆、编排、沙箱 · Tool Calling / CLI / MCP · Evals、可观测	变化三 产线折叠了
认知层 Cognition Layer	从「人类认知」走向「人机认知」	知识可被 Agent 理解 · 专家经验 Skills 化 · Agent 实践 → 沉淀 → 反哺	
协作层 Collaboration Layer	从人际协作网络走向智能生态协作	代码共享平台 → 智能协作空间 · Agent 跨边界共创 · Agent Governance	变化四 协作待定
分发层 Circulation Layer	从「软件分发」走向「智能能力分发」	被发现 → 被信任 → 被采用 → 获得回报 · License → Usage → Outcome	变化二 入口换了

代码只是第一层：开源的价值、能力、认知、协作、分发，整套都要重写

Code is only the first layer. Value, capability, cognition, collaboration and circulation — the whole open source stack gets rewritten.

来源：李建忠《智能体时代的开发者生态》AV4C 框架 · GOSIM Shenzhen 2026 · 奇点智能研究院

可选 · 已隐藏

BACKUP | Five kinds of engineering for always-on intelligence

备查：支撑长期运行智能的五类工程能力

支撑长期运行的智能，需要五类工程能力——李建忠的 AV4C 讲生态五层，这里讲工程五个方向 · Five kinds of engineering for always-on intelligence

建设方向 · Direction	回答的问题 · The question	开发者具体做什么 · What builders do
交互与设备 Interaction & devices	**人怎样交代任务、确认结果?**	语音与多模态交互、智能终端、开源硬件、确认与接管机制
Agent 运行时 Agent runtime	**Agent 怎样持续存在、记住事情、获得授权?**	身份、记忆、权限、任务状态、运行隔离与恢复
编排与验证 Orchestration & verification	**怎样组织工作，并判断是否完成?**	任务拆解、模型与工具选择、多 Agent 协作、评测与验收
模型与推理 Models & inference	**智能从哪里来，怎样高效运行?**	开放模型、量化、推理引擎、行业后训练；本地或云端只是部署选择
工具与服务接入 Tools & services	**任务怎样进入真实系统并产生结果?**	MCP 工具、企业系统、交易与履约、设备控制接口

人人程序员，行行炼模型

Everyone codes, every industry trains its own models.

BACKUP | One person, from open source software to open source intelligence

备选开场：同一个人，从开源软件走到开源智能

Rails 和 Omarchy 的共同线索：一个人能塑造多大的软件世界——今天，这个范围正在被 AI 放大

开源软件时代 · 2004 —

Ruby on Rails

约定优于配置——一个框架把一个人能做的事放大，DHH 叫它「One Person Framework」：一个人做完一个 Web 产品

开放的是：代码

让人人用得起软件

拐点

2025.11
Opus 4.5

开源智能时代 · 2025 —

Omarchy

智能体时代需要 AI 原生操作系统：美观、有趣、面向智能体的 Linux——用户借助 AI 编程，塑造并定制自己的计算机

开放的是：人人都改得动

让人人造得出属于自己的软件

一个人 + 开源 = Rails；一个人 + AI + 开源 = Omarchy——中间隔着的，是硅基时间

One person + open source = Rails. One person + AI + open source = Omarchy. What sits in between is Silicon Time.

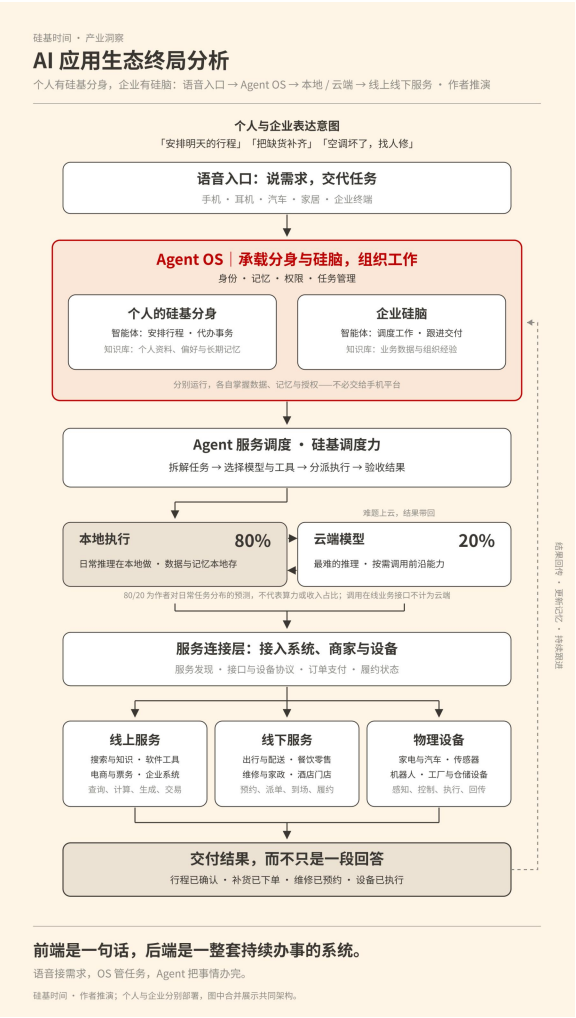
来源：GOSIM 2026 议程 · DHH《The One Person Framework》2021 · Lex Fridman #501 · 黄东旭 2026.9

可选 · 已隐藏

BACKUP | The original endgame diagram

AI 应用生态终局分析（原图）

出自蒋涛《大模型时代，下一个 Google 和 Amazon 在哪里》2026.9 · 作者推演；现场页为同一架构的横版重绘



问答备手

· 80/20 是什么口径？作者对日常推理任务分布的预测，不代表算力或收入占比；本地份额上升与云端绝对量增长并存——这 80% 不是搬回来的，是长出来的

· Agent OS 和 DHH 的 Omarchy 什么关系？Omarchy 是个人用 AI 定制操作系统的早期形态；终局图的 OS 层还要管身份、记忆、权限和任务，个人和企业分别部署

· 为什么这一层必须开源？谁拥有 Agent OS，谁就拥有个人的记忆和企业的硅脑；开源与开放标准让「不必交给手机平台」成为可能

· 「本地」包括哪些？终端设备与企业受控环境（自建机房、私有云）；调用订货、支付等在线业务接口不算云端

BACKUP | Are open weights open source?

被追问「只开放权重，算不算开源？」

台下懂行的人多，这一问大概率会来——承认分歧，把争议变成号召

事实

OSI 2024.10 发布开源 AI 定义 1.0：要求开放足以复现的训练数据信息、代码与权重；多数开放权重模型达不到

我的口径

开放权重 ≠ 开源：权重放出来了，训练数据和复现路径大多仍是黑盒——能自托管，不等于能自主演进；权重可换，配方要能改

号召

开源智能的标准还在形成——可复现、能定义标准的开放，正是开源社区下一个十年要做的事，也是 GOSIM 这样的社区存在的理由

不回避：承认「开放权重 ≠ 开源」，正是开源智能这个命题的一部分

备查：中国的机会 · AtomGit

每一次平台崛起，都是抓住了上一代没做的那件事——GitHub 发明了人和人的协作协议，人和 Agent 的协作协议还空着

他们做对了什么

GitHub

Git + Pull Request：发明了上一代协作协议，把「给全球项目递一块砖」压到几分钟。2026：Agent 最密集的团队开始改写版本管理的假设（Anthropic Scion）

Hugging Face

抓住两件事：transformers 拿下工具链；模型托管——GitHub 当时不支持

中国的位置

前五占四

开放权重模型：GLM · Qwen · Kimi · DeepSeek

十占八

OpenRouter Token 量 Top 10 模型 8 个开放权重，7 个中国造（2026.8）

最密的现场

工厂、仓库、门店——终局图最下面那一层

ATOMGIT·抓这个空白

1,200 万+ 用户 · 3,157 万项目备份
AtomCode 日均近 2,000 亿 Token

架构	高并发托管 · 堆叠式 PR + AI 合并队列
生态	原生 MCP · Agent 应用市场
差异化	国产模型 + 国产算力全链路

比 GitHub 更懂 Agent，比 Origin 更懂中国开发者

两头领先——开放权重模型和中国制造；中间那一层（协作协议、Agent OS、公共标准）要靠开源共建
AtomGit CEO 今天 11:25 在伊敦2厅「开源模型与基础设施」分论坛详细讲

来源：AtomGit 平台数据 2026.9 · OpenRouter 2026.8 · Artificial Analysis · Agent 协同平台：历史机遇与全球布局

备查：中国的机会 · AtomGit

每一次平台崛起，都是抓住了上一代没做的那件事——GitHub 发明了人和人的协作协议，人和 Agent 的协作协议还空着

他们做对了什么

GitHub

Git + Pull Request：发明了上一代协作协议，把「给全球项目递一块砖」压到几分钟。2026：Agent 最密集的团队开始改写版本管理的假设（Anthropic Scion）

Hugging Face

抓住两件事：transformers 拿下工具链；模型托管——GitHub 当时不支持

中国的位置

前五占四

开放权重模型：GLM · Qwen · Kimi · DeepSeek

十占八

OpenRouter Token 量 Top 10 模型 8 个开放权重，7 个中国造（2026.8）

最密的现场

工厂、仓库、门店——终局图最下面那一层

ATOMGIT·抓这个空白

1,200 万+ 用户 · 3,157 万项目备份
AtomCode 日均近 2,000 亿 Token

架构	高并发托管 · 堆叠式 PR + AI 合并队列
生态	原生 MCP · Agent 应用市场
差异化	国产模型 + 国产算力全链路

比 GitHub 更懂 Agent，比 Origin 更懂中国开发者

两头领先——开放权重模型和中国制造；中间那一层（协作协议、Agent OS、公共标准）要靠开源共建
AtomGit CEO 今天 11:25 在伊敦2厅「开源模型与基础设施」分论坛详细讲

来源：AtomGit 平台数据 2026.9 · OpenRouter 2026.8 · Artificial Analysis · Agent 协同平台：历史机遇与全球布局